光带，将电子温度传感器分别放在 A、B 两点外侧（即 A、B 两点外侧是不可见光），测得温度 T 随时间 t 变化的图像如题图乙所示，图乙中曲线①说明随着时间的增加，温度传感器测得的温度变化很小，故①是紫外线，该光线的特点是能使荧光物质发光，还能消毒杀菌；曲线②说明随着时间的增加，测得的温度升高较快，即该不可见光的热效应强，所以②是红外线.

4. 红外线　紫外线　化学　解析：夜间人的体温比野外草木、岩石的温度高，人辐射的红外线比它们强，人们根据这个原理制成了夜视仪；紫外线有助于人体合成维生素 D，适当的紫外线照射可促进人体骨骼生长；植物的光合作用可将光能转化为化学能.

5. B　解析：A. 可见光照相机需要有可见光才能成像，而在地震后废墟里的黑暗环境下，没有可见光，可见光照相机无法工作，所以不能使用可见光照相机，故 A 不符合题意；B. 任何物体都在不停地向外辐射红外线，温度越高，辐射的红外线越强. 人体的温度相对周围环境较高，会辐射出较强的红外线. 红外线照相机可以通过接收物体辐射的红外线来成像，在黑暗环境中能够探测到有体温的生还者，故 B 符合题意；C. 紫外线主要用于一些特定的检测，如荧光检测等，人体辐射的紫外线很弱，在这种探测生还者的场景中，紫外线照相机无法有效探测到生还者，故 C 不符合题意；D. 超声波成像仪一般用于在液体等介质中探测物体，通过超声波反射来成像. 在废墟这种复杂的固体环境中，超声波传播会受到很大阻碍，且对寻找被掩埋的生还者来说，超声波成像仪难以有效发挥作用，故 D 不符合题意. 故选 B.

6. D　解析：A. 紫外线照射可使荧光物质发光，当用普通玻璃挡住紫外线的传播路径时，另一侧的荧光物质不发光，说明紫外线不能透过普通玻璃，故 A 正确，不符合题意；B. 人民币的某些位置用荧光物质印上了标记，在紫外线下识别这些标记，是一种有效的防伪措施，故 B 正确，不符合题意；C. 人民币上的“100”字样上有荧光物质，在紫外线的照射下，它可以发光，故 C 正确，不符合题意；D. 人眼可以看见 UVC 紫外线照射时人民币发出的荧光，但是人眼是看不见紫外线的，所以人民币发出的荧光不是紫外线，故 D 不正确，符合题意. 故选 D.

7. C　解析：红外线是不可见光，无法用制造的烟雾显示红外线的传播径迹，故 C 符合题意.

8. 将另一张涂有芦荟汁的塑料膜铺在另一张光敏试纸上，把紫外光灯固定在桌面上，用相同强度的紫外光照射塑料膜相同的时间　不涂芦荟汁的光敏试纸的颜色较深，涂有芦荟汁的光敏试纸颜色较浅
解析：根据控制变量法可知，再次实验时，应控制除另一张塑料薄膜涂有芦荟汁之外的其他因素都相同；接下来的操作是：将另一张涂有芦荟汁的塑料膜铺在另一张光敏试纸上，把紫外光灯固定在桌面上，用相同强度的紫外光照射塑料膜相同的时间. 对比两张紫外线光敏试纸的颜色深度；若不涂芦荟汁的光敏试纸的颜色较深，涂有芦荟汁的光敏试纸颜色较浅，则说明芦荟汁有防晒作用.

9. (1) 色散　一定　(2) 左
解析：(1) 白光通过三棱镜后，会分解成不同颜色的光，在光屏上出现彩色光带，这是光的色散现象. 不同光通过三棱镜后，其偏折程度不同，但每种光通过三棱镜的偏折程度是一定的，所以入射光的位置及方向不变时，红光通过三棱镜后的折射光线方向是一定的，所以在 a 点处的光斑一定是红光.
(2) 其他条件不变时，紫光通过三棱镜的偏折程度比红光的大，则紫光在光屏上的位置偏下，为了让紫色光斑在 a 点处，应向左移动光屏.

10. 仍然平行　变小　解析：由于玻璃砖的两侧表面平行，当光线从空气射入玻璃砖再次射入空气中时，出射光线与开始的入射光线方向平行，只是发生了侧移，所以红光和紫光再次折射出后，仍然平行. 由光的色散实验可知，紫光的偏折程度比红光大，所以在此折射过程中，紫光向左侧移得更多，所以从玻璃砖中再次折射出后，两光之间的距离会变小.

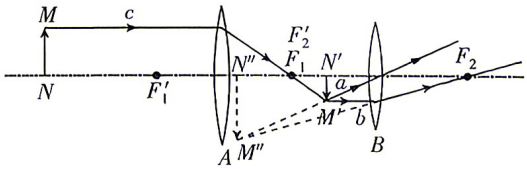
11. (1) 漫　(2) 110　(3) 小　解析：(1) 镜面反射是指平行光线射到光滑表面上时，反射光线是平行的. 根据题干信息“碰到障碍物后向各个方向反射”，可知这是漫反射的特征. 因此，红外线碰到障碍物时发生的是漫反射. (2) 红外传感器的检测器到透镜的距离为 $f=10\ \text{cm}$，红外发射器中心线与接收透镜主光轴之间的距离为 $d=20\ \text{cm}$，偏移值为 $L=2\ \text{cm}$，此时红外传感器到障碍物的距离为

$$D=\frac{f(L+d)}{L}=\frac{10\ \text{cm}\times(2\ \text{cm}+20\ \text{cm})}{2\ \text{cm}}=110\ \text{cm}.$$

(3) 红外传感器到障碍物的距离 $D=\frac{f(L+d)}{L}=f+\frac{fd}{L}$，如果偏移值更大一些，即 L 更大一些，红外传感器到障碍物的距离 D 会更小.

跨学科实践

1. (1) 见解析　凹面镜
(2) 如图所示



解析：(1) 由图可知，平面镜 MA 镜是郭守敬望远镜的重要组成部分，它的主要作用是将来自星空的光

线反射到另一块称为 MB 的凹面主镜上.MB 镜是将平行光反射并会聚到一点,因此 MB 是凹面镜.(2)望远镜中物镜的作用是使远处的物体成倒立、缩小的实像,它与照相机镜头的成像原理相同,这个倒立、缩小的实像正好落在目镜一倍焦距内的位置,目镜的作用相当于一个放大镜,这个实像经过目镜成一个正立、放大的虚像.过 M 点作光线 c 平行于主光轴经凸透镜折射后到达 M',c 光线经过折射后与主光轴的交点即为物镜 A 的焦点,F_1 为物镜焦点,以物镜 A 为对称轴作焦点 F_1 的对称点 F_1' 为物镜 A 的另一个焦点,物镜的焦点和目镜的焦点刚好重合,因此 F_1 也是目镜的焦点 F_2',以目镜 B 为对称轴作焦点 F_2' 的对称点 F_2 为目镜的另一个焦点;用该望远镜观测物体 MN 时,物体在二倍焦距以外,物体经过物镜成像 $M'N'$,此时 $M'N'$ 在目镜一倍焦距以内,a 光线过光心不改变方向,b 光线平行于主光轴经凸透镜折射后过焦点,画出两条折射光线,两条折射光线的反向延长线会聚的像是放大的虚像 $M''N''$.

知识拓展

特点	郭守敬望远镜(LAMOST)	开普勒望远镜
类型	光谱巡天望远镜(反射式施密特)	测光巡天望远镜(折射式)
主要科学目标	大规模光谱采集,研究恒星、星系	寻找系外行星(凌星法)
关键技术	多目标光纤、拼接镜面主动光学	高精度光度测量、CCD 阵列
视场	约 5°(大视场)	约 12°(极大视场)

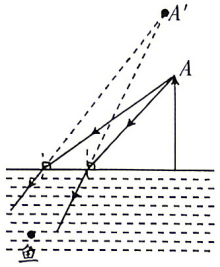
2. (1)会聚　视角　(2)3　倒立、缩小　实　大　(3)光的直线传播　C　解析:(1)凸透镜对光有会聚作用.望远镜将远处物体拉近成像,实际上是增大了视角,这样我们看到的物体就好像变大了.(2)已知放大倍率 $=\dfrac{\text{物镜焦距}}{\text{目镜焦距}}$,物镜焦距为 30 cm,目镜焦距为 10 cm,则放大倍率为 3 倍.当观察最远处的物体时,物体经物镜折射后成倒立、缩小的实像,这是因为远处物体在物镜的二倍焦距以外,根据凸透镜成像规律,此时成倒立、缩小的实像.观察近处的物体时,由于近处物体比远处物体离物镜更近,根据凸透镜成像规律,要成清晰的像,两块凸透镜间的距离要变大一些.(3)使用两块相同的带开口的挡板并利用光的直线传播的原理可制作寻星装置,因为光沿直线传播,通过挡板的开口能确定目标的方向.要能快捷寻找目标并将目标锁定在望远镜视野中,挡板的开口形状应能通过光的直线传播,使目标光线更易进入且便于瞄准.选项 C 中,上方挡板的三角缺口和下方挡板的形状配合,能更好地利用光的直线传播来确定目标方向,相比其他选项更适合作为寻星装置的挡板,故选 C.

章末提优

【A 重难点突破】

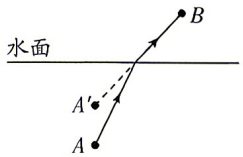
1. C　解析:反射光线与水面的夹角为 60°,则反射角为 90°−60°=30°,反射角与入射角相等,则入射角为 30°,光从水中斜射入空气中,折射角大于入射角,所以折射角大于 30°.故 C 正确.

2. 高大　折射　解析:岸上的人“射出”的光线,在水面处发生折射,折射光线靠近法线,鱼儿的眼睛逆着光线看来,折射光线好像在 A' 点射出的,A' 点就是 A 点的像,所以鱼儿看到岸上的“人”比实际的要高大(如图).



3. 浅　虚　入射角减小,折射角反而增大　解析:水中物体反射的光由水中斜射入空气中时发生折射,折射光线向水面偏折,我们逆着光线看去,看到水中鹅卵石的位置比实际位置偏高,鹅卵石在水中的深度变浅,所观察到的是虚像.发生光的折射时,折射角随入射角增大(减小)而增大(减小),鱼缸内注入更多水后,水面升高,图中入射角变小,但折射角反而变大,所以小明画的光路图错误的.

4. 如图所示



解析:人之所以能看到水中的鱼,是由于鱼反射的光线经水面折射后进入人眼,鱼的像是人眼逆着折射光线看到的虚像,光从水中斜射入空气中,折射光线远离法线,所以看到的鱼的虚像在实际的鱼的上方,真实的鱼在虚像的下方,所以直接连接 $A'B$,与水面的交点即为入射点;连接 A 和入射点即为入射光线,入射点和 B 之间的连线即为折射光线.

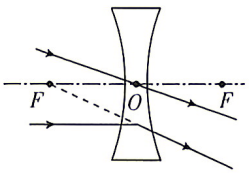
5. B　解析:由图可知,①③中间厚边缘薄,属于凸透镜,对光具有会聚作用;②中间薄边缘厚,属于凹透镜,对光线具有发散作用.综上分析可知,选项 ACD 错误、B 正确.故选 B.

6. B　会聚　>　解析:凸透镜对光线有会聚作用,可以将平行于主光轴的光线会聚到焦点.在测量凸透镜的焦距时,需要使平行光平行于主光轴射入,平行于主光轴的光线经凸透镜折射后会聚一点,这点

是凸透镜的焦点，因此正确操作是 B. 光线到达焦点并且继续向前射出，这个非最小的光斑可能在焦点之前，也可能在焦点之后，如果光斑在焦点之前，焦距会大于 l，如果光斑在焦点之后，焦距会小于 l. 将凸透镜逐渐远离白纸，观察到白纸上的光斑先变小后变大，由于焦点在白纸上的光斑最小处，所以凸透镜的焦距 $f>l$.

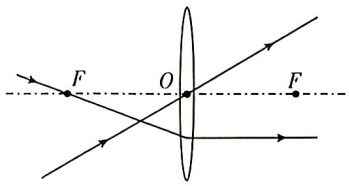
7. 凹透镜　发散　解析：当在 P 处嵌入一个凹透镜时，因为凹透镜对光线有发散作用，所以左右移动光屏 M 的过程中，光斑都要比圆孔 P 大；当在 P 处嵌入一个焦距较小的凸透镜时，因为凸透镜对光线有会聚作用，则左右移动光屏 M 的过程中，光斑可能比圆孔 P 小，也可能比圆孔 P 大，或者等于圆孔 P；当在 P 处嵌入一个厚平板玻璃时，因为平板玻璃对光线既没有会聚作用也没有发散作用，所以光斑与圆孔 P 一样大. 综上所述，嵌入圆孔 P 的那个光学器件是凹透镜，对光有发散作用.

8. 如图所示



解析：过光心的光线经凹透镜折射后传播方向不改变，平行于主光轴的光线经凹透镜折射后，其折射光线的反向延长线过焦点.

9. 如图所示



解析：通过焦点的光线经凸透镜折射后将平行于主光轴射出，过光心的光线传播方向不变.

10. C　解析：A. 若 $l<f$，根据凸透镜成像规律可知成虚像，则不能在光屏上呈现放大实像，故 A 不符合题意；B. 若 $l=f$，根据凸透镜成像规律可知无法在光屏上成像，故 B 不符合题意；C. 若 $f<l<2f$，根据凸透镜成像规律可知能在光屏上成倒立、放大的实像，故 C 符合题意；D. 若 $l>2f$，根据凸透镜成像规律可知成倒立、缩小的实像，故 D 不符合题意. 故选 C.

11. B　解析：与用手直接拿手机自拍相比，利用自拍杆增大了物距，由凸透镜成实像时，物远像近像变小，可知增大物距会导致像变小，取景范围会增大，故 ACD 不符合题意，B 符合题意. 故选 B.

12. 凸　会聚　减小　变大　解析：投影灯的镜头中心较厚、边缘较薄，相当于一个凸透镜，凸透镜能够会聚光线并成实像. 根据凸透镜成像规律，物距越大，像距越小，像越小；物距越小，像距越大，像越大；若想将标识画面投向更远的路面，即像距变大，应减小投影片与镜头的距离，即减小物距. 由“物近像远像放大”可知，当减小投影片与镜头的距离，即物距减小，像距增大时，投影画面会变大.

13. (1) 12.0　凸透镜的主光轴　(2) 倒立、缩小、实像　倒立、放大、实像　(3) 在光的折射中，光路可逆　能　(4) 调低　近视　(5) 没有前后移动光屏寻找到最清晰的像（合理即可）　解析：(1) 透镜的焦距是透镜光心到焦点的距离，由图甲可知，该凸透镜的焦距为 42.0 cm−30.0 cm = 12.0 cm，为了让像成在光屏的中央，调整凸透镜和光屏，应使烛焰和光屏的中心位于凸透镜的主光轴上. (2) 当物距为 30.0 cm，物距大于二倍焦距，成倒立、缩小、实像. 当物距为 15.0 cm，在一倍焦距和二倍焦距之间，成倒立、放大、实像. (3) 若将蜡烛与光屏的位置互换，根据光路可逆可知，光屏上仍能看到清晰的像. 若撤去光屏，人眼在光屏的位置能直接看到烛焰的实像. (4) 根据光线过凸透镜光心不改变传播方向，蜡烛因燃烧变短，所成像向上移动，要使像能够成在光屏的中央，应将凸透镜的高度调低. 小明将眼镜片放在图乙中的凸透镜前，光屏上的像变模糊了，适当向左移动蜡烛，像就又清晰了，此时物距变大，像距变小，说明该眼镜对光线具有发散作用，由此可判断小明戴的是凹透镜，凹透镜可以矫正近视眼，所以该眼镜片是近视眼镜片. (5) 像的位置应该是像最清晰的位置，各小组的像距不同的原因，可能是有的小组在光屏上没有成清晰的像就进行了测量.

14. A　解析：当我们看远处物体时，远处物体的光线正好聚焦在视网膜上，当我们从看远处物体改为看近处物体时，物距减小，若晶状体的凸度和焦距不变，根据凸透镜成像规律可知，此时像距会变大，则成像在视网膜之后. 为了使近处物体所成的像前移到视网膜上，应使通过晶状体的光线更加会聚，所以晶状体的凸度要变大，使焦距变短. 故选 A.

15. 照相机　凹透镜　解析：人的眼球相当于一架照相机，晶状体相当于一个凸透镜，视网膜相当于光屏. 外界物体在视网膜上成倒立、缩小的实像. 近视眼是由于晶状体太厚，折光能力太强，或者眼球在前后方向上太长，使得远处物体的像成在视网膜的前方，导致人看不清远处的物体. 凹透镜对光线有发散作用，能使光线推迟会聚. 凸透镜对光线有会聚作用，能使光线提前会聚. 为了使远处物体的像能成在视网膜上，需要戴对光线有发散作用的凹透镜，使光线推迟会聚，从而使像成在视网膜上.

16. D　解析：A. 紫外线有一种特性，就是能使荧光物

质发光，所以可以用来验钞，而红外线没有这种特性，故 A 错误；B. 虽然紫外线确实可以杀菌，对人体有一定的益处，但是过量的紫外线照射对人体是有害的，比如会引起皮肤癌等疾病，因此，并不是晒太阳越多越好，需要适量，故 B 错误；C. 红外线具有比较显著的热效应，而紫外线并没有明显的热效应，故 C 错误；D. 根据红外线的特性，我们知道一切物体都会向外辐射红外线，这种辐射与物体的温度有关，温度越高，辐射的红外线就越强，故 D 正确. 故选 D.

17. 色散　太阳光是由多种色光混合而成　①

解析：一束太阳光经三棱镜后，光屏上会出现红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫的色带，这个现象叫光的色散，说明了太阳光是由多种色光混合而成. 红光之外是红外线，即①区是红外线，红外线可以用来遥控电视机.

【B 常考题演练】

1. C　解析：A. 根据光路图可知，物体在 C 点时成倒立、放大的实像，而放大镜是根据成正立、放大的虚像原理制成的，故 A 错误；B. 物体向右移动，上端点所成的实像点的移动的路径是平行线与凸透镜交点与焦点的连线，故 B 错误；C. 从光路图可以看出，物体向左移动时，像也向左移动，则物体从 A 点向左移动过程中，像也会向左移动，故 C 正确；D. 根据光路图可以看出，当 $u>2f$ 时，物体移动的距离大于像移动的距离，物体从 A 点向二倍焦距靠近 1 cm，像远离一倍焦距小于 1 cm，故 D 错误. 故 C 正确.

2. C　解析：A. 激光经过三个镜面的反射，绕过中间的挡板，设计方案正确；B. 与主光轴平行的光线经过左侧的凸透镜折射后过焦点，再经过下面镜面的反射，经过右侧凸透镜的焦点，折射后平行于主光轴射出，设计方案正确；C. 与主光轴平行的光线经左侧的凹透镜折射后光线的反向延长线应过焦点，图中光线传播方向不正确，设计方案不正确，符合题意；D. 与主光轴平行的光线经左侧的凹透镜折射后光线的反向延长线过焦点，再经过下面镜面的反射，反射光线的延长线过右侧凹透镜的焦点，折射后平行于主光轴射出，设计方案正确. 故选 C.

3. D　解析：当激光笔顺时针旋转 5°时，入射光线会更靠近法线，因此入射角减小 5°. A. 根据光的反射定律，反射角等于入射角，因为入射角减小 5°，所以反射角也减小 5°. 根据光的折射定律，当光从空气斜射入水中时，入射角减小，折射角也随之减小，故 A 不符合题意；B. 因为反射角和折射角都减小，即折射光线和反射光线向法线靠近，所以折射光线和反射光线之间的夹角会变大，故 B 不符合题意；C. 折射角减小，意味着折射光线向法线（图中过 O 点的竖直线）靠近，则图中折射光线 OA 会向左偏转，因此 A 点将向左移动，故 C 不符合题意；D. 当入射角减小 5°时，反射角也减小 5°，则反射光线和入射光线的夹角减小量为 $2\times5°=10°$. 根据光的折射规律，当光从空气斜射入水中时，折射角的变化量总是小于入射角的变化量，因此当入射角变化 5°时，折射角的变化量小于 5°，故 D 符合题意. 故选 D.

4. B　解析：由题意可知，第一次通过小孔成的像属于小孔成像，是光沿直线传播形成的，由图可知，物距近似等于像距，成倒立、等大的实像；第二次换上凸透镜后，由于物距近似等于像距，烛焰经凸透镜也是成倒立、等大的实像；由于凸透镜的直径更大，经凸透镜折射的光更多，所以像 S_2 比 S_1 更亮. 故 B 符合题意，ACD 不符合题意. 故选 B.

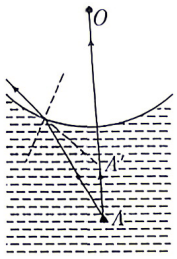
5. 下方　折射　原位置　解析：因为光的折射，我们看到的是鹅卵石的虚像. 根据光的折射特点，光从水中斜射向空气中时折射光线偏离法线，人眼顺着折射光线看到的虚像在实物的上方，故需向看到鹅卵石所在位置下方伸手去拿. 手电筒若要照射到鹅卵石上，则应瞄准看到的鹅卵石，因为光斜射入水中时，会发生折射，根据光路可逆，恰好射到水中的鹅卵石.

6. 远　大于　解析：根据凸透镜成像规律，当物距大于二倍焦距时，成倒立、缩小的实像，且物距越大，像越小. 在“手拿大楼”照片中，大楼的像比手的像小，说明大楼离相机镜头更远，而手到照相机镜头的距离大于镜头的二倍焦距.

7. 倒立、缩小　凹　发散　解析：人眼的晶状体相当于凸透镜，视网膜相当于光屏，正常人看物体时，物体在视网膜上成倒立、缩小的实像. 由图可知，像成在视网膜前方，属于近视眼. 近视眼需戴凹透镜矫正，凹透镜对光有发散作用，能使像后移到视网膜上.

8. 直线传播　50　缩小　放大镜　远视　解析：光在同种、均匀、透明的介质中沿直线传播，当月球与寻星装置两侧的凹槽在同一条直线上时，就可以寻找到月球，这是利用光的直线传播原理. 望远镜的物镜用来将远处的物体成像，目镜将物镜成的像放大，相当于放大镜，则焦距为 50 cm 的凸透镜作为物镜，焦距为 5 cm 的凸透镜作为目镜. 月球到物镜的距离远大于物镜的二倍焦距，月球通过物镜成倒立、缩小的实像，这个像成在目镜一倍焦距以内，经目镜成正立、放大的虚像，则物镜相当于照相机，目镜相当于放大镜. 因远视眼镜的镜片是凸透镜，所以想制作简易天文望远镜，没有现成的透镜，可以选用合适的远视镜片来代替.

9. 如图所示



解析：来自 A 点射向圆心的光线，出射光线方向不变.来自 A 点斜射向界面的光线，出射光线远离法线，两条出射光线反向延长线相交于 A' 点，A' 是 A 的虚像.

10. (1)主光轴　(2)放大　C　(3)近视

解析：(1)为了使像成在光屏中央，安装器材时，应使烛焰和光屏中心位于凸透镜的主光轴上.(2)图中光屏上恰好成清晰的像，由图可知，此时物距小于像距，则此时凸透镜成倒立、放大的实像.凸透镜成倒立、放大的实像时，物距满足 $2f>u=20\ \text{cm}>f$，像距满足 $v=60\ \text{cm}>2f$，则 $20\ \text{cm}>f>10\ \text{cm}$，因此透镜焦距可能为 15 cm，故 ABD 不符合题意，C 符合题意.故选 C.(3)把蜡烛向左移动一小段距离，此时物距增大，根据凸透镜成实像时，物远像近像变小，可知，此时像成在光屏的前方，为了使光屏上再次成清晰的像，可在蜡烛与凸透镜之间的适当位置放一个合适的近视眼镜，近视眼镜是凹透镜，凹透镜对光线具有发散作用，会将光线推迟会聚成像.

11. (1)20.0　35　倒立　(2)手机放在凸透镜一倍焦距以内　(3)小　大　解析：(1)平行于主光轴的光线经凸透镜折射后，会聚在主光轴上一点，这点是凸透镜的焦点，焦点到光心的距离是凸透镜的焦距，所以凸透镜的焦距是 $f=30.0\ \text{cm}-10.0\ \text{cm}=20.0\ \text{cm}$.投影仪的物距满足 $f<u<2f$，即手机屏幕到凸透镜的距离应大于 20 cm，小于 40 cm，故只有 35 cm 的纸盒长度能满足要求.为了使像成在光屏中央，制作时需要保证凸透镜、手机和白屏三者的中心在同一水平直线上；凸透镜作为投影仪时，成倒立、放大的实像，为了使投影仪具有更好的观影效果，手机屏幕应该倒立放置，成的像为正立的实像.(2)无论怎样调节白屏的位置，均不能在白屏上呈现清晰的像，说明手机放在凸透镜一倍焦距以内，成正立、放大的虚像，虚像不能用光屏承接.(3)为了使像更大，根据凸透镜成实像时，物近像远像变大可知，应使手机与凸透镜的距离变小，同时使“投影仪”与墙面的距离变大.

第四章　物态变化

一、 物质的三态　温度的测量

1. C　解析：人体感觉舒适的温度约为 25 ℃，所以，为了既舒适又节能，我们应将考场空调的温度设置为 26 ℃，故 C 符合题意，ABD 不符合题意.故选 C.

2. C　解析：相同温度的物体，冷热程度相同，故 C 正确.

3. C　解析：使用温度计测量液体温度时，要使温度计的玻璃泡与被测液体充分接触，不要接触容器底或容器壁，读数时视线要与液柱的上表面相平.A. 温度计的玻璃泡接触了烧杯底部，故 A 错误；B. 温度计的玻璃泡接触到了烧杯的侧壁，故 B 错误；C. 温度计的玻璃泡与被测液体充分接触，没有接触烧杯底和壁，读数时视线与液柱上表面相平，故 C 正确；D. 读数时是俯视的，视线没有与液柱上表面相平，故 D 错误.故选 C.

4. D　解析：因为水的沸点超出体温计的量程，所以体温计不能在沸水里煮，故 A 错误；用自来水冲洗，不能起到消毒的作用，故 B 错误；在酒精灯火焰上烧，温度会很高，高于体温计的量程，故 C 错误；用蘸了酒精的棉球去擦，酒精有消毒作用，且不会对体温计造成损害，故 D 正确.故选 D.

5. B　解析：体温计的分度值为 0.1 ℃，题图示数为 37 ℃.体温计的玻璃泡上方有缩口，示数只能自动上升，不能自动下降.用一支未甩的体温计为病人测量体温，若测量前示数高于 37 ℃，示数不会下降；若测量前示数低于 37 ℃，则示数会上升，且体温计的量程为 35~42 ℃.所以，给病人测量体温前，体温计的示数可能为 36.5 ℃，故 B 符合题意，ACD 不符合题意.故选 B.

6. 固　液　气　铅　氢气　解析：物质通常有三种状态，分别为固体、液态和气态，在一个标准大气压下，5 ℃ 的酒精为液态、氢气为气态、铅为固态，故有固定体积和形状的是固态的铅，既没有固定的体积又没有固定的形状的是气态的氢气.

7. 液体热胀冷缩　−22　38　换用较细的玻璃管

解析：液体温度计是利用液体热胀冷缩的性质来测量温度的，将温度的变化通过液体的体积变化表现出来，当温度升高时，液体体积变大，温度降低，液体体积变小.该温度计的分度值是 1 ℃，测量冰的温度时，温度计中液柱的液面在 0 ℃ 以下，−20 ℃ 以下两格处，示数为 −22 ℃.该温度计的分度值是 1 ℃，测量水的温度时，温度计中液柱的液面在 30 ℃ 以上 8 格处，所以示数为 38 ℃.因为自制温度计是根据液体热胀冷缩的性质制成的，本题中设计的玻璃管中液柱变化不明显，是因为玻璃管太粗，液体膨胀的量小时，很难观察到变化，在液体体积变化一定的情况下，通过使用更细的玻璃管，来增大液柱的高度变化量，所以建议为换用较细的玻璃管.

8. 35~42 ℃　0.1 ℃　小李　解析：题图中该体温计的量程是 35~42 ℃，体温计把 1 ℃ 分成了 10 等份，每份为 0.1 ℃，体温计的分度值是 0.1 ℃.体温计的示数为 37.8 ℃，护士测量后忘甩了，接着又先后给

小李、小陈测体温，结果分别为 37.8 ℃、39 ℃，由于体温计玻璃管中的水银不能自动流回玻璃泡内，因此测得小李的体温是不准确的，小李的体温可能低于 37.8 ℃；小陈的体温高于 37.8 ℃是准确的，则小李有可能没有发烧.

9. C　解析：A.该寒暑表每 10 ℃中间有 10 小格，一个小格是 1 ℃，分度值是 1 ℃，故 A 错误；B.该寒暑表的测量范围是−30 ℃～50 ℃，一标准大气压下水的沸点是 100 ℃，所以该寒暑表不可以测量标准大气压下沸水的温度，故 B 错误；C.由图可知，20 刻度线的上方是 10 刻度线，说明是在 0 刻度线下方，此时温度计的示数为−9 ℃，即当地的气温为−9 ℃，故 C 正确；D.寒暑表比体温计的内径粗，故 D 错误.故选 C.

10. A　解析：乙和丙两支温度计的玻璃泡内装等量的酒精，故当它们升高或降低相同温度时，酒精膨胀或收缩的体积相同，内径粗的丙温度计液柱变化短，内径细的乙温度计液柱变化长，由于它们的量程相同、分度值相同，所以乙的相邻两刻度线之间的距离比丙要大.甲和乙两支温度计，玻璃管内径粗细相同，甲的玻璃泡容积比乙的大，因此它们升高或降低相同温度时，甲温度计酒精膨胀或收缩的体积大，因为它们的量程和分度值相同，因此甲的相邻两刻度线之间的距离比乙要大.综合分析可知，甲温度计的相邻两刻度线之间的距离最长，故 A 正确.故选 A.

11. 乙　不能　安全　解析：乙温度计构造类似体温计，温度升高后水银柱升高，不会再降回去，可以知道是否超标.外界温度高，取出温度计示数会上升，读数时不能取出温度计.示数为 5 ℃，低于 8 ℃，安全.

12. t+273　−141　309.5　解析：由图可知，右侧数字表示的是摄氏温度，而左侧数字表示的是热力学温度，且 0 K 对应的是−273 ℃，故两温标间的换算关系为 $T=t+273$ K.当 $T=132$ K 时，对应的摄氏温度 $t=T-273$ K $=-141$ ℃，当 $t=36.5$ ℃时 $T=t+273$ K $=309.5$ K.

13. (1)下降　(2)细　(3)B

解析：(1)伽利略发明的温度计是利用气体的热胀冷缩原理制成的，当环境温度升高时，玻璃泡内装的空气膨胀，玻璃管内液面下降.

(2)小科设计的液体温度计是利用液体的热胀冷缩原理制成的，要使液柱移动明显，可以换用更细的玻璃管，在变化相同体积时，使液柱改变得更大.

(3)铜的膨胀程度比铁的膨胀程度大，气温升高，铜片会向铁片部分弯曲，指针偏向中央刻度线的 B 侧.

14. (1)相等　内部　(2)距离　(3)泡沫板　小

解析：(1)为了比较材料的隔热性能，需要控制变量，除了材料不同外，其他条件应相同，所以材料厚度要相等；应将温度传感器放在房屋模型内部的相同位置，这样才能测量不同材料对屋内温度的影响.(2)如果灯到屋顶距离不同，那么照射到房屋模型上的热量就不同，会影响实验结果，无法准确比较材料的隔热性能，图甲中三个小屋的摆放位置不合理，是因为没有控制灯到屋顶的距离相等.(3)由图乙可知，在相同时间内，泡沫板为隔热材料时，温度传感器示数变化较小，所以小明可以选用泡沫板作为屋顶隔热材料.

15. (1)1.25 ℃　(2)−12.5 ℃～137.5 ℃　(3)34 格

解析：(1)由图像知，0 ℃对应的是 10 格，100 ℃对应的是 90 格，则该温度计每 1 格表示的温度 $t=\dfrac{100}{80}$ ℃ $=1.25$ ℃.

(2)该温度计在测量范围内有 120 格，则在 0 ℃以下有 10 格，最低测量温度 $t_0=-10\times1.25$ ℃ $=-12.5$ ℃，100 ℃以上有 30 格，最高温度 $t_1=100$ ℃ $+30\times1.25$ ℃ $=137.5$ ℃，该温度计的测量范围是−12.5 ℃～137.5 ℃.

(3)30 ℃在 0 ℃之上的格数为 $n=\dfrac{30}{1.25}=24$，则 30 ℃在此温度计上标的格数 $n_1=24$ 格 $+10$ 格 $=34$ 格.

16. 50　解析：这支温度计用 95−5 = 90 格，表示实际的 100 ℃，因此该温度计一格表示的温度值为 $\dfrac{100\text{ ℃}}{90}=\dfrac{10}{9}$ ℃.设实际温度为 t 时，这支温度计显示 t，也就是这支温度计用 $t-5$ 格，表示实际的 t ℃，再次表示出该温度计的分度值为 $\dfrac{t}{t-5}$ ℃，列等式 $\dfrac{10}{9}$ ℃ $=\dfrac{t}{t-5}$ ℃，解得 $t=50$ ℃.

17. 乙　解析：由图像可知，甲物质温度每升高 1 ℃，其体积的增加量为 $\Delta V_{甲}=\dfrac{(1.34-1.00)\text{ cm}^3}{78-(-117)}\approx0.001\ 7\text{ cm}^3$，乙物质温度每升高 1 ℃，其体积的增加量为 $\Delta V_{乙}=\dfrac{(1.07-1.00)\text{ cm}^3}{357-(-39)}\approx0.000\ 18\text{ cm}^3$，所以，升高相同温度时甲增大的体积大于乙，即甲比乙的热胀冷缩程度更明显，所以温度每升高 1 ℃，感温液体上升的高度相同时，甲温度计的玻璃管较粗，而乙温度计的玻璃管较细.

18. (1)气体的热胀冷缩　玻璃泡　(2)大　(3)不能　(4)13

解析：(1)分析表中的数据，发现随着温度的升高，液柱逐渐变短，仔细观察实验装置图知道，该温度计是利用其上面瓶 A 中气体热胀冷缩的性质制成的.这个温度计的塑料瓶部分(图中的 A)相当于常用温度计的玻璃泡.

(2)由表中的数据知道,当温度为 17 ℃、19 ℃、21 ℃、23 ℃、25 ℃、27 ℃时,对应的高度差 h 分别为:30.0 cm、24.9 cm、19.7 cm、14.6 cm、9.4 cm、4.3 cm.说明水柱高度随着温度的升高而降低,即当水柱越低时,温度越高,所以,从上到下,温度值逐渐变大.

(3)分析表中数据知道,温度每升高 2 ℃,其液柱大约会下降 5 cm,因为在 27 ℃时的液柱总长只有 4.3 cm,即小于 5 cm,故该温度计不能测出 29 ℃及以上的温度.

(4)水柱高为 40.3 cm 与水柱高 30.0 cm 时的高度差为 $\Delta h=40.3\ \text{cm}-30.0\ \text{cm}=10.3\ \text{cm}$.

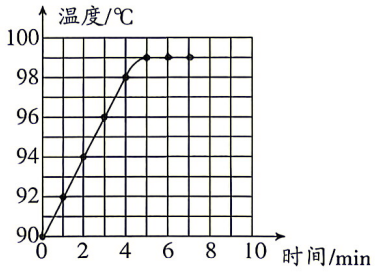
温度从 19 ℃降低到 17 ℃时的水柱升高的高度差为5.1 cm,温度从 21 ℃降低到 19 ℃时的水柱升高的高度差为 5.2 cm,温度从 23 ℃降低到 21 ℃时水柱升高的高度差为 5.1 cm,温度从 25 ℃降低到 23 ℃时的水柱升高的高度差为 5.2 cm,温度从 27 ℃降低到 25 ℃时的水柱升高的高度差为 5.1 cm,由此可知,温度每变化 4 ℃,高度会变化 5.2 cm+5.1 cm=10.3 cm.

推算可知,当水柱高为 40.3 cm 与水柱高 30.0 cm 时,温度降低了 4 ℃,故温度为 13 ℃.

二、 汽化和液化

第 1 课时　汽化

1. B　解析:A. 蒸发与沸腾都是汽化现象,都需要吸热,故 A 错误;B. 蒸发在任何温度下都能发生,而沸腾是在一定温度下发生的,故 B 正确;C. 液体蒸发时需吸收热量,温度可能降低;而沸腾过程中吸收热量,但温度保持不变,故 C 错误;D. 蒸发是只在液体表面发生的汽化现象,而沸腾是在液体内部和表面同时发生的剧烈的汽化现象,故 D 错误.故选 B.
2. D　解析:其他条件相同时,液体与空气接触面积越大,蒸发得越快,故 D 符合题意.
3. 蒸发(或汽化)　吸热　解析:汽化有两种方式,即蒸发和沸腾,蒸发是在任何温度下,发生在液体表面的缓慢汽化现象;所以植物通过气孔将水分从液体变为气体的过程,属于蒸发(汽化)现象.汽化需要吸收热量,因此这个过程需要吸热,从而调节叶片的温度.
4. 增大空气流速　蒸发(汽化)　升高温度　解析:人们用吹风机吹头发时,头发表面的空气流速增大,会加快头发表面水分的蒸发,使头发更快变干,这属于汽化.用热风吹会升高头发周围的温度,而升高温度也可以加快头发表面水分的蒸发,使头发干得更快一些.
5. 逐渐变大　不变　将该三支温度计放入同一杯沸水中进行测量并观察　解析:当水沸腾时,杯内的水不断发生汽化,变成水蒸气进入气泡内,使气泡的体积变大,故气泡在上升过程中将逐渐变大.水沸腾时吸热,但温度保持不变.用同样规格的温度计,测量水的沸点却不同,为探究是否是温度计本身的差异引起的,需要控制其他情况相同,可以将这三支温度计放入同一杯沸水中进行测量,并比较它们的示数是否相同,就可以验证其猜想是否正确.
6. 调为小火　高　解析:液体沸腾后持续吸热温度不变,故只需调为小火即可使汤保持沸腾;元宵表面发黄变焦需要较高的温度,油炸时可以达到,而水煮时达不到,说明油的沸点比水的沸点高.
7. (1)68　(2)A　(3)产生大量气泡且上升变大　(4)如图所示　保持不变



(5)继续吸热　(6)加热时间短　安全(操作简单等)

解析:(1)图乙中,温度计的分度值是 1 ℃,示数是 68 ℃.

(2)温度计使用时,玻璃泡不能碰触烧杯壁,所以选 A 纸板.

(3)液体沸腾时,吸收热量,温度保持不变,且各部分的水温相同,水汽化后的蒸气形成气泡,在上升过程中受到压强的影响,越往上水的压强越小,气泡就会逐渐变大.

(4)根据表中的数据可画出的图像如图所示.从图中可以看出:水沸腾时温度保持不变.

(5)断开电水壶开关加热停止,水不能继续吸热同时沸腾停止,说明要维持沸腾状态,水需要继续吸热.

(6)相比酒精灯用电水壶给水加热,减少了酒精灯的组装和操作过程,操作简单、安全,同时加热时间缩短,提高了实验效率.回答合理即可.

8. A　解析:ABC. 液体温度越高、表面积越大、液体表面空气流动速度越大,液体蒸发越快,反之蒸发越慢,故 A 符合题意,BC 不符合题意;D. 其他条件相同时,液体体积越大,越难蒸发完,故 D 不符合题意.故选 A.
9. C　解析:如果不降低气压,即使用微火加热,1 个标准大气压下水沸腾的温度仍为 100 ℃,并不能降温,故 A 方法不可行;如果不降低气压,即使用旺火加热缩短沸腾时间,1 个标准大气压下水沸腾时的温度仍为 100 ℃,并不能降温,故 B 方法不可行;用

沸点比水低的酒精作溶剂加热提取，能降低提取的温度，故 C 方法可行；用沸点比水高的煤油作溶剂加热提取，则沸腾时的温度更高，故 D 方法不可行. 故选 C.

10. C　解析：水沸腾之后，温度保持不变；往锅里加水时，水面上方的气压不变，所以再次沸腾时水的沸点与原来相同，而 A 图像中水的沸点降低，故 A 错误；当向锅里迅速加了一大碗水后，锅内水的温度立即降低，不会缓慢下降，故 D 错误；由于加水后水温降低，水的总质量增大，所以水的升温速度比原来要慢（即图线的倾斜程度应小一些），故 C 正确，B 错误. 故选 C.

11. ②①③　吸热　解析：魔术需要实现“手指燃烧”的视觉效果，同时避免手部烧伤. 酒精是可燃物，燃烧时产生火焰；水在汽化时会吸收大量热量，可降低手指表面的温度，从而避免手指被烫伤. 若直接浸酒精后点燃，火焰会直接接触皮肤导致烧伤，因此需在酒精层与皮肤间增加隔热层. 先浸水可使皮肤表面覆盖一层水膜，再浸酒精时，酒精会浮在水层外侧. 点燃时，酒精燃烧而水层通过汽化吸热保护皮肤. 若顺序颠倒，如先酒精后水，水会冲淡酒精，导致燃烧效果不佳或无法点燃. 因此合理顺序为②①③.

12. 60　不会　汽化　解析：当锅中的“油”沸腾时，温度达到醋的沸点，温度为 60 ℃. 继续加热，醋沸腾，不断吸热，温度保持不变. “油”和放入其中的铁球的温度不会升高. 醋加热过程中，不断吸热汽化成醋蒸气，当醋全部汽化后，里面的油不断吸热，温度升高，直到温度达到油的沸点，油沸腾.

13. 小　小　解析：由于湿球温度计湿布上的水分蒸发吸热，使其温度降低，所以它的示数比干球温度计小. 当空气干燥时，湿布上的水蒸发得快，带走更多热量，湿球温度计的示数下降明显，干湿球温度计的温差大；当空气潮湿时，空气中水蒸气含量高，湿布上的水蒸发得慢，吸热少，湿球温度计的示数下降少，干湿球温度计的温差小. 所以温差越小，说明空气越潮湿；温差越大，说明空气越干燥.

14. 乙和丙　=　=　解析：甲杯中的水温等于 100 ℃，但由于不能继续从外面烧杯中吸收热量，所以不会沸腾. 乙、丙两烧杯外的物质温度分别达到了 300 ℃和 600 ℃，高于水的沸点，两烧杯中的水可以沸腾. 因为液体沸腾后温度保持不变，所以两烧杯中的水温最后也为 100 ℃，即 $t_{甲}=t_{乙}=t_{丙}$.

归纳总结　1. 液体沸腾的两个必要条件：温度达到沸点、能持续从外界吸收热量（外界温度必须高于沸点）.

2. 热传递的方向：热量总是从高温物体传向低温物体. 只有存在温度差，才能发生热传递.

15. (1)1　(2)3　(3)见解析

解析：(1)其他条件相同情况下，1 号纸表面的空气流动速度快，上面的水蒸发快，当水蒸发完毕后，1 号纸会先落下来.

(2)其他条件完全相同时，温度越高，水蒸发越快. 3 号纸贴在盛有热水的烧杯上，温度高，水分先蒸发完，故 3 号纸先落下来.

(3)不能；这两张纸，除了蒸发面积不同外，它们含有的水分多少也不同，故无法通过它们探究表面积对蒸发快慢的影响.

16. (1)98　温度不变　石棉网温度高于水的沸点，短时间内水仍能吸热　(2)减少水的质量　提高水的初温　(3)D　(4)升高　水　少

解析：(1)据表 1 可知，当温度升高到 98 ℃时，温度保持不变，说明水沸腾，沸点为 98 ℃；则可得水沸腾的特点是吸收热量，温度不变. 撤去酒精灯，小明观察到水并未立即停止沸腾，原因可能是石棉网温度高于水的沸点，短时间内水仍能吸热.

(2)b 图像相比于 a，初温相同，升温更快，故小明的方法是减少水的质量；c 图像相比于 a，升温速度（图像斜率）相同，初温更高，故可更快达到沸点.

(3)实验后的沸水放在桌上越来越凉，其温度变化是先快后慢的，直至和室温相同，温度不再变化，故 D 符合题意.

(4)随着加热时间的增加，水汽化变为水蒸气，导致水的含量变少了，甘油占比增加，据表 2 可知，随甘油含量增加，混合液的沸点会升高.

第 2 课时　液化

1. D　解析：平台上的水先吸热汽化成水蒸气，水蒸气上升过程中遇冷放热液化成水珠，产生白雾，故 D 符合题意.

2. C　解析：A. 用电吹风机把潮湿的头发吹干，头发上的水变成水蒸气，属于汽化现象，故 A 不符合题意；B. 医生对受伤的运动员进行冰敷，利用冰熔化吸热，故 B 不符合题意；C. 北方冬天利用高温水蒸气取暖，水蒸气从气态变成液态，发生液化，放出热量，故 C 符合题意；D. 用酒精给发烧的病人擦拭身体，利用酒精蒸发吸热，故 D 不符合题意. 故选 C.

3. 错误　水蒸气是无色透明的　B　放热　解析：“白气”是空气中的水蒸气遇冷液化形成的小水滴，而水蒸气是无色透明的，小明的观点是错误的. 空气中的水蒸气遇冷液化形成的小水滴会附在冷水管上，A 管上有水珠，所以 A 管温度低，A 管通的是冷水，故 B 管是热水管；液化需要放出热量.

4. 再次出现　压缩体积　降温　解析：推压活塞的时候，由于试管内的体积压缩，会使乙醚液化，所以乙醚会再次出现. 推动活塞的时候，气态的乙醚体积被压缩，分子间的距离拉近，体积变小，变成液态，这说明了压缩体积的方法可以使气体液化. 此外还

可以通过降低温度的方法使液体液化.

5. 液化　放出　夜间　解析:空气中含有水蒸气,当水蒸气遇到温度低的塑料布时会变成小水滴,即露水,物质由气态变为液态的过程是液化.露的形成多发生在夜间,这是因为夜间温度较低,水蒸气遇冷放出热量,变成小水滴,该物态变化过程要放出热量.

6. A　解析:温度较高的水蒸气遇到冷的镜片液化成的小水珠附着在眼镜上,会使镜片变得模糊.冬天,戴眼镜的人从温暖的室内走到室外,镜片的温度高于气温,水蒸气不能放热,不会液化,故 A 符合题意;揭开饭锅的锅盖时眼镜太靠近"热气",由于镜片的温度低于"热气"的温度,"热气"中的水蒸气会液化,故 B 不符合题意;夏天,从开有空调的房间走出去,镜片的温度低于室外气温,水蒸气会液化,故 C 不符合题意;戴着眼镜进入热气腾腾的浴室内,镜片的温度低于室内气温,水蒸气会液化,故 D 不符合题意.故选 A.

7. B　解析:二氧化碳的沸点最高,则当温度下降时,气态的二氧化碳首先液化成液态的二氧化碳,则首先分离出的气体是二氧化碳,故 ACD 不符合题意,B 符合题意.故选 B.

8. D　解析:"白气"是水蒸气遇冷液化形成的小水滴,液化需要放热,b 点离壶嘴远,温度比较低,所以 b 点"白气"多,故 ABC 错误,D 正确.故选 D.

9. D　解析:杯中装入热水,热水温度较高,蒸发较快,变成水蒸气,热的水蒸气遇到冷的杯壁发生液化,在杯子内壁的上部形成小水珠;杯中装入冰水,冰水温度较低,使杯壁温度也较低,空气中的水蒸气遇到冷的杯壁发生液化,在杯子外壁的下部形成小水珠;杯中装入和室温相同的水,温度相同,水蒸气不会液化,没有水珠产生,故三杯水分别是室温水、热水、冰水,故 D 符合题意,ABC 不符合题意.故选 D.

归纳总结　1. 液化条件:"水蒸气遇冷→液化→形成小水珠",没有温差就没有液化.

2. 区分水珠位置:内壁有水珠→杯内水蒸气遇冷→是热水;外壁有水珠→外界水蒸气遇冷→是冰水或冷水;无水珠→无温差→是室温水.

10. 压缩体积　液化　汽化　低　解析:液化石油气,是在常温下通过压缩体积的方法,使在钢瓶里的石油气由气体变成液体的过程,是液化.使用时,打开阀门,液化后的石油气由液体变为气体,这是汽化过程.汽化吸热,故使用一段时间后用手摸阀门,会感觉到阀门处的温度较低.

11. 汽化　液化　降温　上升　解析:制取过程中,水在烧瓶中被加热,汽化变为水蒸气,水蒸气经过冷凝管时放热液化又变成液态水,先后发生的物态变化是汽化和液化.冷凝管中通以冷水,水蒸气进入冷凝器中向外放热,冷凝管的作用是采用降温的方法使水蒸气转化为水.水蒸气液化过程中放出热量,温度高于冷却水发生热传递,冷却水吸热温度上升.

12. 降温　液化　解析:装在热棒下端的液态氨在路基温度升高时会汽化,从路基内部吸热,使路基温度降低,冻土就不会熔化.棒内上端的氨气通过散热片将热传给空气(即放热),冷却后又变为液体回到下部,属于液化现象.

13. 壶内　降低温度　冷水　不能　解析:玻璃板附近的"白气"是壶内的水蒸气遇冷液化形成的,该现象表明降低温度可以使气体液化.若要使实验现象更明显,可以降低玻璃板的温度,如在背面放上冷水浸泡过的毛巾.由于水蒸气本身温度就很高,液化后的水温度也很高,也会使玻璃板温度升高,故不能直接得出气体液化会放热的结论.

14. 增加　上升　吸收　A　解析:烧瓶中的水沸腾时产生大量水蒸气,水蒸气沿导管进入量筒 A 中,遇到温度较低的水,液化成水,所以能观察到量筒中水的体积增加.由于水蒸气的温度较高,在液化时,又放出热量,液化成温度较高的水,所以量筒中的水吸收热量,温度升高.将烧瓶中的部分水倒入 B 中,使两量筒中水的体积相同,A 中水蒸气液化,使 A 中的水温度比 B 中的水温度高,说明水蒸气液化放出热量,A 中水吸收热量而温度升高.

技法点拨

对比对象	量筒 A	量筒 B
水的来源	水蒸气液化+原有水	直接倒出的沸水+原有水
是否经历液化过程	是	否
是否额外吸热	是(液化放热)	否
水温预期	更高	较低

15. (1)液化　汽化　(2)压缩体积　放　(3)上升

解析:(1)制冷剂在电动压缩机的驱使下,在密封的管道内循环流动,制冷剂在冷凝器里被压缩,放出热量,由气态变为液态,即发生液化现象.制冷剂在冷冻室里吸收热量,由液态变为气态,即发生汽化现象,达到搬运热量的目的.

(2)制冷剂在电动压缩机的驱使下,在密封的管道内循环流动,制冷剂在冷凝器里被压缩,放出热量,由气态变为液态,是通过压缩体积的方法来实现的,这一过程要放热.

(3)关闭冰箱门时,制冷剂将冰箱内的热量"搬运"到外部,可使冰箱外温度上升;若打开冰箱门,制冷剂将冰箱内的热量"搬运"到外部,热量再从外部"转移"到冰箱内部,不断循环,但室内的总内能并没有减少,这样室内温度不会降低,但由于

压缩机工作过程中消耗电能，一部分转化为内能，所以最终使室内温度有所上升.

三、 熔化和凝固

第 1 课时　熔化

1. D　解析：A. 蜡和沥青是非晶体，汞是金属，所以汞是晶体，不符合题意；B. 食盐是晶体，玻璃和沥青是非晶体，不符合题意；C. 松香、蜂蜡、蜡都是非晶体，不符合题意；D. 铝是金属，属于晶体，海波、冰也都是晶体，符合题意.
2. D　解析：海波是晶体，在达到熔点 48 ℃时，海波有三种存在的状态：固态、固液共存态、液态，故 D 符合题意.故选 D.
3. A　解析：用质量相等的 0 ℃的冰和 0 ℃的水冷却物体，冰吸收热量首先熔化成 0 ℃的水，比用 0 ℃的水直接冷却物体多了一个冰熔化吸热的过程，所以要使物体冷却，用质量相等的 0 ℃的冰和 0 ℃的水，0 ℃的冰的效果会好些，故 A 符合题意，BCD 不符合题意.故选 A.
4. D　解析：蜡油在顺着蜡烛向下流淌时，属于非晶体的凝固过程. A. 整个图像温度有上升的趋势，所以是熔化图像，该物质在熔化过程中温度升高，为非晶体熔化图像，故 A 不符合题意；B. 整个图像温度有上升的趋势，所以是熔化图像，该物质在熔化过程中温度不变，为晶体的熔化图像，故 B 不符合题意；C. 整个图像温度有下降的趋势，所以是凝固图像，该物质在凝固过程中温度不变，是晶体的凝固图像，故 C 不符合题意；D. 整个图像温度有下降的趋势，所以是凝固图像，该物质在凝固过程中温度下降，是非晶体的凝固图像，故 D 符合题意.故选 D.
5. 需要　吸收热量但温度不变　温度达到熔点　继续吸热　解析：按规范要求调整铁圈高度时需要点燃酒精灯，使铁圈的位置在酒精灯外焰位置处. 由于晶体熔化过程和水沸腾时都需要吸收热量，而温度却不再改变，所以共同点是吸收热量但温度不变. 晶体熔化的条件是温度达到熔点、继续吸热.
6. 固　固　解析：熔点是晶体由固态变成液态的温度，铝的熔点是 660 ℃，温度在 655 ℃时，低于熔点 660 ℃，铝处于固态. 固态氧的熔点是 −218 ℃，温度在 −220 ℃时，低于熔点 −218 ℃，氧处于固态.
7. (1)受热均匀　(2)需要　(3)丙　(4)不能
   解析：(1)实验中采用“水浴法”加热，是因为水的温度上升比较缓慢且均匀，能让被加热的物质均匀受热，所以是为了使物体受热均匀. (2)冰开始熔化时，房间温度为 20 ℃，冰的温度低于 20 ℃，冰会从周围环境吸收热量来熔化，所以此时冰熔化需要吸收热量. (3)冰是晶体，晶体在熔化过程中吸热但温度保持不变. 观察丙、丁图像，丙图像中有一段温度不变的水平段，符合晶体熔化特点，所以冰的图像是图丙. (4)在乙图中，在冰完全熔化成水后继续加热，大烧杯中的水沸腾后，温度不再升高，试管中的水虽能达到沸点，但由于和大烧杯中的水温度相同，不能继续从大烧杯中的水吸收热量，而沸腾需要持续吸热，所以试管中的水不能沸腾.
8. B　解析：LNG 船在运输液化天然气过程中，应使其处于液态，储罐内最适宜的温度应小于沸点，但高于凝固点(熔点)，故其范围应为 $-182.5\ ℃ < t < -161.5\ ℃$，对照选项可知，只有 −162 ℃符合要求，故 B 符合题意.
9. B　解析：想要检测黄金中是否有铱颗粒，需使二者一个为液态，一个为固态. 由题意可知，当加热温度 $1\ 064.6\ ℃ < t < 2\ 443.0\ ℃$ 时，黄金为液态，而铱为固态，满足题意，故 B 正确.
10. D　解析：A. 钨的熔点高，所以可以用来制作灯丝，故 A 错误；B. 水银的熔点是 −39 ℃，水银是晶体，在 −39 ℃时，可能是固态、液态或固液共存态，故 B 错误；C. 标准大气压下沸水温度高于酒精的沸点，所以不可以用酒精温度计测量标准大气压下沸水的温度，故 C 错误；D. 铁的熔点高于金的熔点，铁水的温度在 1 535 ℃到 2 750 ℃之间，高于金的熔点，所以金块掉入铁水中一定会熔化，故 D 正确.故选 D.
11. 固液共存态　停止　解析：由图像可知，海波加热后 5~10 min 的这段时间吸热温度不变，这是海波熔化的过程，第 8 min 处于海波熔化过程中，故海波是固液共存态. 第 10 min 后，烧杯中水的温度降到了海波的熔点，温度相同，海波不能继续吸热，停止熔化.
12. 熔化　吸热　甲、乙、丙　甲、乙　乙　解析：从图中可以看出甲、乙、丙三物质随着时间的增加，温度先上升，再不变，再上升，属于晶体熔化图像，故三者都属于晶体，熔化过程中吸收热量. 甲和乙的熔点相同，故它们有可能是同种物质，如果二者是同种物质，初温相同，乙从固态加热到熔化时需要的时间长，即乙需要吸收更多的热量才能熔化，说明乙的质量比甲的质量大.
13. (1)C　(2)−7　(3)降低　①快　②冰含有杂质
    解析：(1)由于冰在熔化过程中要不断吸热. A 图中将试管放入开水中，会使冰的熔化过程较快，不便于观察和记录实验现象，B 图中用酒精灯加热，由于火焰温度较高，会使冰熔化过程太快，来不及观察. C 图将试管放入室温环境中，冰不断吸热熔化，冰熔化慢，便于观察和记录实验现象，因此选择 C 图. (2)由图乙可知，淡盐冰的熔点是 −3 ℃，浓盐冰的熔点是 −7 ℃. (3)冰雪中撒盐后，降低了熔点，冰雪就会在较低的温度条件下开始熔化，可以使冰雪尽快地熔化，在冰雪覆盖的道路上撒盐，可以降低冰的熔点. ①由图可知，三种物质都未熔化前升高相同的温度，可以看出浓盐冰对应曲线

加热时间最短，所以含盐浓度越高的冰熔化前升温越快.②晶体中含有杂质，晶体的熔点由于杂质的存在或外界压强的变化而变化，含有杂质、外界压强变大，都会使晶体的熔点降低，可能由于冰中含有杂质，使冰熔化时的温度低于 0 ℃.

14. (1)秒表　(2)用玻璃棒进行搅拌　(3)−4　1　(4)固液共存态　晶体　需要　(5)C　(6)C

解析：(1)本实验所需的测量仪器除了温度计外，还有秒表，以便每隔 0.5 min 记录一次温度.

(2)在加热时，需要使用玻璃棒对碎冰搅拌，以使冰受热均匀.

(3)由图乙知，温度计的示数是−4 ℃，由表格知，记录此温度的时刻是 1 min 时.

(4)表格 a 处的温度是 0 ℃，且此时间段，温度保持不变，所以此时冰处于熔化过程，那么 a 是固液共存态.冰在熔化过程不断吸收热量，但温度保持不变，所以冰是晶体.

(5)由图丙知，两次实验中，冰的初温相同，而小华加热至 0 ℃的时间较长，其原因有可能是小华用的冰的质量较大，或者小华加热过程中，用酒精灯的内焰加热，因为内焰温度较低，这样即使冰块的质量相同，升高相同温度需要的时间也较长.而记录温度计示数所用时间间隔的长短对总时间的长短没有影响，C 正确.

(6)将装有碎冰的试管放入烧杯里的碎冰块中，当烧杯中的冰块部分熔化时，烧杯中的温度为 0 ℃，那么试管中的冰完全没有熔化，因为试管中的冰温度虽能达到熔点，但不能继续吸热，C 正确.

第 2 课时　凝固

1. D　解析：铁花匠击打高温液态铁，液态铁在四散飞溅的过程中发出耀眼的光芒，最后变成固态铁，液态变成固态，这是凝固现象；A. 冰雪消融是冰雪由固态变为液态，属于熔化现象，故 A 不符合题意；B. 玻璃在高温下变成液态是由固态变为液态，属于熔化现象，故 B 不符合题意；C. 食盐放入水中变成盐水是溶解过程，不是物态变化，故 C 不符合题意；D. 铜水浇铸成铜像是由液态变为固态，属于凝固现象，与“打铁花”的物态变化相同，故 D 符合题意.故选 D.

2. C　解析：铁轨的铸造过程实质是铁的熔化和凝固的过程，铁是晶体，在熔化前，先吸热温度上升，达到熔点开始熔化，在熔化过程中温度保持不变，全部变为液体后温度继续升高；凝固前，放热，温度下降，达到凝固点时开始凝固，在凝固过程中温度保持不变，全部变为固体后温度继续下降，故 C 符合题意，ABD 不符合题意.故选 C.

3. −2　10　解析：从图像可知，温度保持不变的温度是−2 ℃，故该盐水的凝固点是−2 ℃.由图像可知，物质在 10～20 min 凝固，凝固过程用了 20 min−10 min=10 min.

4. 等于　大于　解析：1 标准大气压下，冰水混合物的温度为 0 ℃，所以冰熔化过程中冰水混合物的温度等于水凝固过程中冰水混合物的温度.冰是晶体，所以冰在熔化过程中要持续吸热，水在凝固过程中要持续放热，所以冰熔化过程中所需环境温度大于水凝固过程中所需环境温度.

5. 熔化　凝固　放出　解析：螺钉尖端与板材表面摩擦生热，板材局部温度升高，由固态变为液态，熔化变软.螺纹完全拧入板材后螺钉停止转动，板材局部温度降低，由液态变为固态，发生凝固从而牢牢套住螺钉，该过程中会放出热量.

6. D　解析：冰属于晶体，熔点为 0 ℃，熔化的条件是达到 0 ℃并且吸收热量.把室外冻得冰冷的冻柿子放到 0 ℃的水中时，冻柿子开始从水中吸热，柿子的温度升高，冻柿子的温度虽然升高，但最高为 0 ℃，所以柿子上的冰不会熔化；盆中的冷水原来的温度是 0 ℃，已经达到凝固点，同时放出热量，所以部分水会凝固成冰.故 ABC 不符合题意，D 符合题意.故选 D.

7. C　解析：晶体凝固的条件是温度达到凝固点且继续放热.当烧杯中有一半水结成冰时，烧杯内冰水混合物的温度为 0 ℃，等于水的凝固点.小瓶内的水与烧杯中的水发生热传递直到温度相等，当小瓶内水的温度降到 0 ℃时，小瓶内外温度相同，小瓶内的水不能继续放热，所以不会结冰.故 ABD 不符合题意，C 符合题意.故选 C.

8. 凝固　放热　降低　解析：高压空气将水流分割成微小的粒子(小水滴)并喷到寒冷的空气中，这些微小的粒子放热凝固变成小冰晶，是放热过程.融雪剂能降低雪的熔点，加快雪的熔化.

9. 热　熔化　凝固　放出　解析：在杯的夹层中封入适量的固态物质，这款杯子首次使用时，要加热水，那么固态物质就会吸收热量变为液态，此过程叫作熔化.当杯内水需要升温时，水需要吸收热量，那么夹层内物质需要放出热量，凝固成固态.

10. 熔化　乙　见解析　解析：冰块是晶体，熔化时会从西瓜汁中吸收热量，使得西瓜汁凝固成冰棒.已知盐冰块的熔点为−5 ℃，纯冰块的熔点为 0 ℃，西瓜汁的凝固点为 0 ℃，冰块熔化时温度保持在熔点不变，所以甲组中西瓜汁温度能降到 0 ℃，但由于不能继续放热，所以不能凝固；乙组中西瓜汁温度降到 0 ℃后温度仍高于盐冰块的温度，可以继续放热，最终凝固成冰棒.

11. (1)−4　(2)先变小，后变大　(3)不准确　当浓度在 21%附近时，其凝固点可能更低　(4)固　(5)适当浓度盐水结成的冰

解析：(1)从图中可以看到，小明所测盐水的图像

在第3 min到第8 min，温度保持不变，为-4 ℃，即小明所测盐水的凝固点是-4 ℃.

(2)从表中数据可以看到，当盐水浓度增大时，其凝固点先变小，后变大.

(3)这个判断不准确；因为当浓度在21%附近时，其凝固点可能更低.

(4)由图乙可以看到，此时盐水温度是-28 ℃，而浓度为21%的盐水凝固点是-18 ℃，这个温度比凝固点还要低，说明盐水已经完全凝固了，是固态.

(5)冰的熔点是0 ℃，盐水结成的冰的熔点低于0 ℃，所以冷藏盒中药品降温最好选用适当浓度盐水结成的冰.

四、 升华和凝华

1. D　解析：从冰箱冷冻室取出的杨梅温度比较低，空气中的水蒸气遇到温度低的杨梅直接变为固态小冰晶，该过程的物态变化为凝华，故D符合题意，ABC不符合题意.故选D.

2. A　解析：冰冻的衣服晾干，是冰吸收热量升华成为水蒸气；①冰雪消融是冰熔化吸热变成水；②樟脑丸消失是固态樟脑丸升华吸热变成气态；③雾是水蒸气液化放热成小水珠；④雾凇是水蒸气凝华放热成小冰晶.①②与冰冻的衣服晾干均要吸热，故A符合题意，BCD不符合题意.故选A.

3. C　解析：A. 将食物冻结至零下40 ℃的过程中，食物的含水量不会发生变化，只是水的状态从液态变成了固态，故A错误；B. 将食物从室温冻结至零下40 ℃的过程中，水分先是液态，达到凝固点时才会出现固液共存状态，完全凝固后就只有固态，并非一直处于固液共存状态，故B错误；C. 物质由固态直接变为气态的物态变化是升华，食物中水分由固态直接变为气态的过程属于升华，故C正确；D. 升华过程需要吸收热量，而非放热，故D错误.故选C.

4. 凝华　吸热　解析：霜是空气中的水蒸气遇冷凝华成的固态小冰晶，附着在建筑物或植被表面.雪后天晴，由于雪在升华过程中吸热，导致气温降低，使人感到寒冷.

5. 凝华　室内一侧　解析：冰花是水蒸气遇冷凝华成冰形成的.冰花出现在窗子的室内一侧，因为室内温度高于室外，室内热的水蒸气遇到冷的窗户放热凝华成冰花.

6. 控制温度　凝华　合理　解析：酒精灯火焰的温度高于碘的熔点，如果用酒精灯加热，碘会发生熔化现象，热水的温度低于碘的熔点，除了受热均匀，用热水加热的主要目的是控制温度，防止碘发生熔化，能够更好地使碘从固态直接变为气态.从热水中取出碘锤，过一会儿，碘锤的玻璃内壁会发黑是因为气态的碘发生凝华直接变成固态碘附着在玻璃内壁上.该电吹风能提供的热风温度最高为90 ℃，没有达到碘的熔点，碘不会发生熔化，故利用该电吹风的热风来加热碘锤进行碘升华实验合理.

技法点拨　1. 实验方法(如水浴法)：判断是否用于控温、防止物质发生非目标物态变化(如熔化).
2. 物态变化判断：明确“固→气”是升华、“气→固”是凝华，需结合温度变化和现象分析.
3. 实验方案合理性：对比加热温度与物质熔点/沸点，判断是否会发生非预期变化.

7. C　解析：A. 露是空气中的水蒸气由气态变成液态，属于液化现象，故A正确，不符合题意；B. 霜是空气中的水蒸气由气态直接变成固态，属于凝华现象，故B正确，不符合题意；C. 雾是液态小水滴，“雾散”是液态水蒸发变为气态水蒸气，属于汽化现象，故C错误，符合题意；D. 冰融化成水是由固体变成液体，属于熔化现象，故D正确，不符合题意.故选C.

8. D　解析：将冰块放于易拉罐中并加入适量的盐，盐会让冰的熔点降低，所以会有大量的冰熔化成水，冰熔化成水是一个吸热过程，因此易拉罐的下部和底部温度也会变低，会使空气中的水蒸气由气态直接凝华成为固态的霜，同时放出热量；如果不加盐，则罐底附近的水蒸气遇冷液化成小水珠.故ABC错误，D正确.

9. 升华　凝华　解析：物质由固态直接变为气态的物态变化是升华，物质由气态直接变为固态的物态变化是凝华.新型黑色碳粉材料在激光的照射下，纸张上的黑色碳粉直接升华为碳蒸气，字迹消失.再经过特殊冷却装置，碳蒸气直接凝华成碳粉.

10. 升华　凝华　解析：用镊子取几块干冰放入瓶中，将气球套在瓶口.干冰吸热会升华变成气态的二氧化碳，使气球逐渐变大，同时空气中的水蒸气遇冷凝华成小冰晶，在瓶底形成白霜.

11. (1)碘蒸气　凝华　放　(2)错误　水的沸点低于碘的熔点，固态碘不可能熔化　解析：(1)对碘锤缓慢加热，会看到碘锤内充满紫色的碘蒸气，是升华现象，需要吸收热量；停止加热，碘蒸气遇到内壁和顶部会放出热量直接变成固态的碘，会看到碘锤内壁和顶部出现碘颗粒，是凝华现象，凝华放热.(2)因为碘的熔点为113.5 ℃，必须到达113.5 ℃才会熔化，而水的沸点只有100 ℃，无法到达碘的熔点，故碘不会熔化，而是直接升华，所以小明的猜想错误.

12. (1)水蒸气　凝华　(2)空气湿润　气温在0 ℃以下　0 ℃以下的低气温才是真正的凶手.当空气干燥时，即使温度降低到-20～-10 ℃，也不会出现霜

(3)不能　因为没有进行空气干燥和湿润的对比

实验，所以不能证明空气干燥时是否会形成小冰晶

解析：(1)霜是空气中的水蒸气遇冷凝华为固态的小冰晶，附着在建筑物或植被表面.

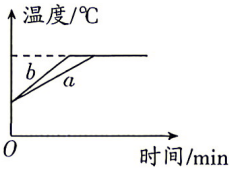
(2)根据文中的“0 ℃以下的低气温才是真正的凶手.当空气干燥时，即使温度降低到-20～-10 ℃，也不会出现霜”可知霜的形成条件是：空气湿润且温度在0 ℃以下.

(3)在题述实验中，没有提供干燥和湿润两种不同的空气环境，故不能验证猜想.

专题训练10　物态变化的图像问题

1. B　解析：将温度计从酒精中取出，玻璃泡上沾有少量酒精，酒精蒸发时从玻璃泡吸热，使得温度计的示数下降，酒精蒸发完后，玻璃泡从周围空气中吸热，所以温度计的示数又会上升，直到和周围环境温度相同时，不再上升.即温度计的示数会从一定温度先下降，然后又上升到室温.故选B.

2. 如图所示



解析：b 实验小组用完全相同的装置做此实验，水的初温相同，但烧杯中水比 a 小组的少，b 实验小组烧杯中的水到达沸腾所吸热的时间应比 a 小组的短.

3. D　解析：AB.由图像可知，该材料在温度为 T_2 时温度保持不变，即有固定的熔化和凝固温度，所以该相变材料是晶体，熔点和凝固点均为 T_2，故AB正确；CD.由图可知，t_1～t_2 时间内，该材料正在熔化，吸收热量，t_3～t_4 时间内，该材料正在凝固，放出热量，此时是固液共存状态，故C正确，D错误.故选D.

4. A　解析：A.题图显示的应该是萘从固液混合态慢慢冷却之后又加热的过程，所以 t_1 时刻一定不是停止加热，应在之前停止加热，热量散失后，在 t_1 时完全凝固，温度开始降低，在 t_2 时刻温度又开始上升，说明此时又开始加热，故A错误，符合题意；B.0到 t_1 是萘正在凝固的过程，这个过程中液态的萘不断变成固态的萘，温度为凝固点温度，晶体的凝固点和熔点相同，故B正确，不符合题意；C.在0～t_1 时间内含有萘正在结晶的过程，凝固放热，故C正确，不符合题意；D.t_1～t_2 的时间内，萘已经全部是固体了，温度在降低，所以在放热冷却，故D正确，不符合题意.故选A.

5. B　解析：A.因为在标准大气压下，水的沸点是100 ℃，如果固体的熔点大于或等于100 ℃，没法继续吸热，不能熔化，而图中 BC 段是熔化图像，说明固体熔点 T_1 一定小于100 ℃，故A正确；BC.如果该物质的沸点 T_2 大于100 ℃，则 DE 段是水达到了沸点，保持100 ℃不变，试管中的液体也达到100 ℃后不能继续吸热，温度保持100 ℃不变，此时液态物质并未沸腾，故B错误，C正确；D.比较图像 AB 和 CD 段可以看出，在时间相同时，AB 段温度升高慢，说明这种物质在固态升温慢，故D正确.故选B.

专题训练11　物态变化相关实验

1. (1)表面积　(2)A、C　水的表面积、液面上方空气流速相同时，液体温度越高，蒸发越快　(3)控制变量　(4)小　水的表面积　不正确　(5)空气湿度

解析：(1)比较A、B两图看出，水的温度和水面上方空气流动速度相同，不同的是水的表面积，所以可以得出水蒸发快慢与水的表面积有关.(2)要研究水蒸发的快慢与温度的关系，应控制水的表面积和水上方空气流动速度相同，温度不同，所以A、C两图符合条件，结论为：水的表面积、液面上方空气流速相同时，液体温度越高，蒸发越快.(3)实验时探究一个物理量与多个因素的关系时，采用了控制变量法.(4)根据实验现象可知，甲图中水先蒸发完，得出结论：水蒸发快慢与水的质量有关，水的质量越小，水蒸发越快.从实验过程看，他没有控制水的表面积相同，因为探究水蒸发快慢与水的质量是否有关，应该改变水的质量，控制水的表面积相同.从得出结论环节看，“根据谁先蒸发完，判断谁蒸发快”是不正确的，理由是只有在已蒸发了水的质量相同时，才能够得出先蒸发完的才蒸发得快的结论.(5)小新发现下雨天衣服干得比较慢，下雨天空气湿度比较大，于是提出一个新的猜想：水蒸发的快慢可能跟空气湿度有关.

2. (1)自下而上　(2)99　持续吸热，温度不变　(3)c　(4)②　(5)不能　解析：(1)由于给烧杯加热需要用酒精灯的外焰，测量温度过程中温度计的玻璃泡不能接触容器底或容器壁，故安装器材时要按照自下而上的顺序.(2)从表格中记录的实验数据可以看出，温度到达99 ℃之后，继续加热水温不再升高，因此水的沸点是99 ℃，水沸腾的特点是持续吸热，温度不变.(3)仅水的质量增加，水温度升高的速度减慢，沸腾前需要加热的时间变长，但沸点不变，则温度与时间的关系图线应为图中的 c.(4)水沸腾前，水上层的温度低于下层温度，气泡在上升过程中，气泡内的水蒸气遇冷液化成小水珠，气泡越来越小，故选②.(5)液体沸腾需要同时满足两个条件：达到沸点，继续吸热；由于试管中的水达到沸点后，温度和烧杯中的水相同，无法继续吸热，因此不能沸腾.

3. (1)保持不变　(2)B　(3)状态　非晶体　(4)乙

解析：(1)根据液体沸腾的特点可知，大锅中水沸腾

后，继续加热，其温度将保持不变.

(2)实验中为了使用酒精灯的外焰加热，所以实验装置需要自下而上安装，即先安装 B 装置.

(3)要探究物质熔化的特点，实验中除了测量温度外还需要观察物质的状态.丙图中巧克力没有固定的熔点，所以为非晶体.

(4)双层锅具采用水浴加热巧克力的方法是为了防止温度过高而使巧克力被热糊了，甲实验中采用水浴加热是为了使物质均匀受热，乙实验采用水浴加热是为了使碘发生升华而防止熔化，故用水浴法加热巧克力的主要目的与乙的相同.

4. (1)粉末　使海波均匀受热(并减缓升温速度，便于记录)　(2)①　冰　不变　(3)固液共存　停止　(4)可能

解析：(1)实验时要使用粉末状的海波，是为了受热均匀，图示的加热方法为水浴法，该方法加热海波，可以使海波均匀受热(主要目的)，并减缓升温速度，便于记录.

(2)海波不断吸收水的热量，水的温度会下降，故①表示沸水的温度变化.由图可知，海波在熔化过程中温度不变，由此说明海波是晶体，冰也是晶体，熔化过程中不断吸热，但温度不变.

(3)由图可知，第 8 min 时海波在熔化过程中，因此海波处于固液共存态；第 10 min 后，若还有未熔化的海波，海波和水的温度相同，海波无法再从水中吸热，所以熔化将停止.

(4)由图丙可知，最终两者温度相等，因此有可能没达到该物质的熔点，也有可能达到该物质的熔点，也可能该物质没有固定的熔点，所以该物质可能是晶体，也可能不是晶体.

5. (1)乙、丙　控制温度　熔化　(2)二氧化碳气体　凝固

解析：(1)已知酒精灯火焰的温度约为 500 ℃，一标准大气压下，碘的熔点为 113.5 ℃，若采用酒精灯加热，碘会先熔化，影响实验效果；在标准大气压下，水的沸点是 100 ℃，水达到沸点继续吸热，温度不变，乙方案采用水浴法，优点是水浴法可以使碘受热更均匀，且水的温度达不到碘的熔点，容易控制温度；丙图电吹风能提供的热风温度最高为 80 ℃，优点是可以控制温度.方案乙和方案丙的优点都是可以控制温度，防止碘熔化.(2)干冰是固态的二氧化碳，将干冰放进水中时，干冰会吸热升华成气态二氧化碳，所以，水立刻剧烈“沸腾”起来，内部有大量气泡产生，这些气泡主要是二氧化碳气体，一段时间后发现杯底的干冰粘在了一起，这是由于干冰升华吸热使温度降低，周围的水凝固形成的.

五、 水循环

1. C　解析：①工业废水如果能够达标排放，这样就会减少对环境的破坏，故①做法正确；②家庭如果都能够利用节水器具，这样会减少对水的利用量，节约用水，故②做法正确；③垃圾扔到河里，会污染河水，故③做法不妥；④地下水资源是有限的，大量开采地下水会破坏地质结构，故④做法不妥；⑤工业或生活废水对环境有很强的污染性，如果直接用来农业灌溉，会对庄稼造成污染和破坏，故⑤做法不妥.综上所述，恰当做法是①②，故 C 符合题意.故选 C.

2. C　解析：AB. 干冰在云层中由固态直接变为气态，是升华现象，升华需要吸收大量热量，故 AB 错误；C. 云层中的水蒸气直接变成小冰晶，是由气态直接变为固态，属于凝华现象，故 C 正确；D. 云层中的水蒸气变成小水滴，是由气态变为液态，属于液化现象，故 D 错误.故选 C.

3. D　解析：A. 由图可知，环节①表示液态变为气态，发生了汽化现象，环节③表示气态变为液态，发生了液化现象，故 A 错误；B. 虽然水会不断地循环，但可供人类使用的淡水资源较少，需要提倡节约用水，故 B 错误；C. 水循环中，水有固态、液态、气态等形式存在，故 C 错误；D. 地球上的水，大部分以液态形式存在于海洋中，淡水资源主要以固态形式存在于冰川中，故 D 正确.故选 D.

4. 液化　蒸发　解析：露水是空气中的水蒸气遇冷液化形成的小水珠.滴灌是通过管道系统和滴头，将水和养分直接、缓慢地输送到作物根区土壤.这最大限度地减少了水分在输送过程中的蒸发、深层渗漏和地表径流损失.

5. (1)a. 汽化　b. 升华　(2)a. 熔化　b. 液化　(3)a. 凝固　b. 凝华　c. 凝华　解析：(1)大气中水蒸气的来源：a. 海洋、湖泊、河流、池塘、地面、植物体、动物体等的水分变为水蒸气.液态变为了气态，是汽化现象.b. 冰川、积雪直接变为水蒸气.固态直接变为了气态，是升华现象.(2)地球表面液态水的来源：a. 冰川、积雪变为水，固态变为了液态，是熔化现象.b. 大气中水蒸气形成雨、露、雾等液态水，气态变为了液态，是液化现象.(3)地球表面冰、雪、霜的来源：a. 地表水变为冰，液态变为了固态，是凝固现象.b. 大气中水蒸气变成小冰晶，小冰晶变大后就形成了雪，气态直接变为了固态，是凝华现象.c. 大气中水蒸气形成霜，气态直接变为了固态，是凝华现象.

6. C　解析：A. 海水吸热汽化(蒸发)成为水蒸气上升到空中，故 A 错误；B. 气态的水蒸气变成液态的小水滴是液化现象，故 B 错误；C. 小水滴变成小冰珠是凝固现象，小冰珠在降落到地面前，如果没有来得及熔化就有可能形成冰雹落到地上，故 C 正确；D. 水蒸气变成小冰晶是凝华现象，小冰晶形成雪花飘落大地，故 D 错误.故选 C.

7. A　解析：如题图，甲、乙、丙分别代表水的固、液、气三态. A. 由甲到乙，是固态到液态，物态变化是熔化，熔化吸热，例如积雪消融汇成潺潺流水，故 A 正确；B. 由乙到丙，是液态到气态，物态变化是汽化，汽化吸热，例如清晨草叶上的露珠消散，故 B 错误；C. 由丙到甲，是气态直接变成固态，物态变化是凝华，凝华放热，高山之巅的积雪慢慢变少是升华，故 C 错误；D. 由甲到丙，是固态直接变成气态，物态变化是升华，升华吸热，水蒸气在高空遇冷形成小冰晶是凝华现象，故 D 错误. 故选 A.

8. 凝固　凝华　解析：物质由液态变为固态的过程叫凝固，人工造雪是液体变成固体，是凝固现象. 物质由气态直接变为固态的过程叫凝华，自然降雪是水蒸气直接变成固体，是凝华现象.

9. 熔化　汽化　液化　解析：温室效应会导致全球变暖，使全球冰川熔化，阳光照射池内的水，提高了温度，水先由液态变成气态，这个过程为汽化，气态的水蒸气在塑料上遇冷又由气态变成液态，这种过程叫液化，液态小水滴由于重力作用，流向中间，滴下来.

10. (1)液化　放出　(2)D　(3)水的状态转化需要一定条件，水蒸气只有在遇到冷空气时，才能液化成小水滴，从而形成降雨　解析：(1)水蒸气温度降低液化成小液滴，液化放热. (2)水蒸气凝成小冰晶，属于凝华现象. A. 冰雪消融，属于熔化现象，不符合题意；B. 湖面结冰，属于凝固现象，不符合题意；C. 眼镜起雾，属于液化现象，不符合题意；D. 窗户结霜，属于凝华现象，符合题意. (3)这是因为水的状态转化需要一定条件，水蒸气只有在遇到冷空气时，才能被液化成小水滴，从而形成降雨.

11. (1)温水　冰　(2)雾　水蒸气遇冷液化
(3)金属
解析：(1)实验时，应在锥形瓶中加入温水，这样瓶中就会有温度较高的水蒸气；在蒸发容器中放入冰，这样蒸发容器温度就会变低.
(2)锥形瓶中的温度高的水蒸气上升时，遇到低温的蒸发容器，水蒸气遇冷发生液化现象，变成小水珠；自然界中的雨就是大气中的水蒸气液化形成的.
(3)因为金属的传热能力强，所以蒸发容器要选择金属做的容器.

跨学科实践

1. A　解析：制冷剂是一种既容易汽化又容易液化的物质；工作时电动压缩机使制冷剂蒸气压缩而液化，压入冰箱外的冷凝器管里将热量放出；冷凝器里的液态制冷剂，经过一段很细的毛细管进入冰箱内冷冻室的管子里，在这里迅速汽化，从冰箱的内部吸收热量，使冰箱内部的温度降低，所以制冷剂应具有的主要物理性质是沸点低. 故 A 符合题意，BCD 不符合题意. 故选 A.

2. A　解析：从冰箱冷藏室取出的矿泉水，瓶外壁变湿，是空气中的水蒸气遇到冷的瓶壁液化成了小水珠，故 A 符合题意，BCD 不符合题意. 故选 A.

3. (1)③　(2)凝固　熔化　(3)不容易　减慢食物中水的蒸发　解析：(1)当豆腐的温度降到 0 ℃以下时，里面的水结成冰，整块豆腐的体积变大，故豆腐的形状与图中的第③幅图相似. (2)豆腐有很多水分，放入冰箱水受冷就会凝固，水凝固时体积要变大；拿出来，凝固的小冰晶要熔化，水流出，豆腐上形成小孔，所以冻豆腐上有很多小孔. (3)把食物放进冰箱冷冻时盖起来或用保鲜膜包起来，减慢了食物中水的蒸发，减少冰箱内水蒸气含量，冰箱内不容易凝华产生霜.

4. (1)①秒表　③C　(2)②外部　可以减少打开冰箱门的次数　解析：(1)①由于需要测量 5 min 后冰箱不同部位的温度，需要计时工具，故需要秒表. ③为了保鲜鸡蛋，鸡蛋保鲜时间长一些，鸡蛋在 2～5 ℃中可保存约 30 天，冷藏室下部温度为 3 ℃，在此范围内，故 C 符合题意，ABD 不符合题意. 故选 C. (2)②从题目中发现冰箱开门的次数增多，形成的霜增多，说明霜的形成可能是来自冰箱外部的水蒸气凝华形成的. 要想减少冰箱冷冻室内霜的产生，可以减少打开冰箱门的次数，以便减少来自冰箱外部的水蒸气.

章末提优

【A 重难点突破】

1. B　解析：A. 体温计的测量范围是 35～42 ℃，而沸水的温度约为 100 ℃，超过了体温计的量程，所以不能用体温计测量沸水的温度，故 A 错误；B. 图中体温计的分度值是 0.1 ℃，体温计的示数为 38.2 ℃，故 B 正确；C. 实验室用温度计测温度时，温度计的玻璃泡不能离开被测物体，故 C 错误；D. 体温计使用之前要用力甩几下，而实验室用温度计不能甩，故 D 错误. 故选 B.

2. (1)热胀冷缩　37.8　可能　(2)减小　大
解析：(1)水银温度计是利用测温液体的热胀冷缩的性质制成的，温度升高时，水银受热膨胀，液柱会升高，显示的温度示数变大. 如题图甲所示的温度计的一个小格表示 0.1 ℃，即分度值为 0.1 ℃，因此它的读数为 37.8 ℃. 体温计的缩口使水银不可能自己回到玻璃泡中，因此只能升高，不会下降，用这支体温计测 37.8 ℃及以下的病人时，其示数仍为 37.8 ℃，由于测量后体温计的示数与之前相同，则病人的真实体温可能低于或等于 37.8 ℃. (2)当外界温度升高时，玻璃瓶中气体受热膨胀，体积增大，将液柱向下压，管中液面将向下运动，管内水柱高度 h 将减小. 瓶的容积越大，其所容的气体就越多，